

2024-2025-下學期考試
資訊及通訊科技科
中五級

迦密聖道中學
2024 - 2025 年中五級下學期考試

資訊及通訊科技科
試題答題簿

日期：二零二五年六月六日
時間：上午八時十五分至上午十時十五分
時限：兩小時完卷
頁數：19 頁
總分：103

考生須知：

- 1. 宣布開考後，考生須首先在第一頁之適當位置填寫個人資料。
- 2. 本卷分三部份。各部必須用中文全答。
- 3. 考生須在本卷指定位置上作答。寫於指定位置以外的答案，將不予評閱。
- 4. 【附表：附表：SQL 指令、電子試算表函數及實體關係圖所採用的符號】載於最後一頁。

姓名	
班別	
學號	
試場	

由閱卷員填寫

總分	
	/ 103

甲部 (30 分)：多項選擇題(請選擇最合適的答案，並用 HB 鉛筆填寫在對應方格內。)

1. 下列哪一項使用 8 位元二進制補碼加法會出現溢位錯誤？

A. 0100 1010 + 0011 1100
B. 0110 0001 + 1110 1111
C. 1001 1010 + 0000 0011
D. 1100 1100 + 1111 0000

2. 以下哪項是資料輸入過程中「檢查數位」的主要用途？

A. 提高儲存數據的效率
B. 檢查資料是否於傳輸途中被改動
C. 壓縮數據的大小
D. 加密敏感資料

3. 某資料傳輸使用偶數奇偶檢測，下列哪一組二進制資料未通過奇偶檢查？

A. 10110011
B. 11001100
C. 01101111
D. 10010110

4. 某醫療機構使用 16 階灰度 (Gray Scale) 掃描器將一張 80×60 的 X 光圖像數碼化。問儲存該圖像至少需要多少字節？

A. 1200
B. 1920
C. 2400
D. 3840

5. 在開發一個大型資訊系統時，哪一位人員的主要職責是分析用戶需求及撰寫系統規格？

A. 程式員
B. 資料庫管理員
C. 系統分析師
D. 網頁設計師

6. PNG 格式圖片常見於網頁上，以下哪一項是使用 PNG 格式的好處？

(1) 支援透明背景
(2) 屬於無失真壓縮格式
(3) 檔案容量通常小於 JPG

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

Class&No

ZIPGRADE.COM

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1 (A) (B) (C) (D) | 16 (A) (B) (C) (D) |
| 2 (A) (B) (C) (D) | 17 (A) (B) (C) (D) |
| 3 (A) (B) (C) (D) | 18 (A) (B) (C) (D) |
| 4 (A) (B) (C) (D) | 19 (A) (B) (C) (D) |
| 5 (A) (B) (C) (D) | 20 (A) (B) (C) (D) |
| 6 (A) (B) (C) (D) | 21 (A) (B) (C) (D) |
| 7 (A) (B) (C) (D) | 22 (A) (B) (C) (D) |
| 8 (A) (B) (C) (D) | 23 (A) (B) (C) (D) |
| 9 (A) (B) (C) (D) | 24 (A) (B) (C) (D) |
| 10 (A) (B) (C) (D) | 25 (A) (B) (C) (D) |
| 11 (A) (B) (C) (D) | 26 (A) (B) (C) (D) |
| 12 (A) (B) (C) (D) | 27 (A) (B) (C) (D) |
| 13 (A) (B) (C) (D) | 28 (A) (B) (C) (D) |
| 14 (A) (B) (C) (D) | 29 (A) (B) (C) (D) |
| 15 (A) (B) (C) (D) | 30 (A) (B) (C) (D) |

30MC Short InputField (7041)

7. 某老師將學生出席紀錄匯入試算表中，並希望列出每位學生參與活動的次數。下列哪個試算表功能與以下 SQL 指令作用相同？

```
SELECT STUID, COUNT(*) FROM ATTENDANCE GROUP BY STUID;
```

- A. 排序
B. 篩選
C. 樞紐分析表
D. 合併儲存格
8. 以下哪一項/些是將文件儲存為 PDF 格式的好處？
- (1) 可保留頁面版面設定
(2) 幾乎所有裝置均可開啟
(3) 可防止他人複製內容
- A. 只有 (1)
B. (1) 和 (2)
C. (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)
9. 某系統使用 16 位元儲存一個整數，若要儲存車牌號碼 “AB1234”，每個字元佔 2 個字節，則最少需要多少個字節？
- A. 6
B. 10
C. 12
D. 14
10. 資訊系統中包含不同元素。下列哪一項配對是不正確的？
- A. 硬件：顯示器
B. 軟件：防毒程式
C. 數據：學生的身高紀錄
D. 使用者：資料庫管理系統
11. 張老師希望分析學生的網上課堂出席情況，並計算每位學生出席的次數。下列哪一個應放在「列」區域以建立樞紐分析表？
- A. 學生姓名
B. 出席日期
C. 上課時間
D. 課堂編號
12. 以下哪一項最適合使用試算表的「模擬分析 (What-if Analysis)」功能？
- A. 顯示全年每月的銷售總額
B. 比較不同售價下的總收入變化
C. 找出分數最高的 10 位學生
D. 將數據由小至大排序

13. 下列哪些屬於一部相片打印機的常見規格？
- (1) 支援 Wi-Fi
 - (2) 高色彩深度
 - (3) 內置記憶體
- A. (1) 和 (2)
B. (1) 和 (3)
C. (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)
14. 下列哪類打印機最適合用作打印發票並可立即簽名？
- A. 激光打印機
B. 噴墨打印機
C. 感熱式打印機
D. 繪圖儀
15. 下列關於條碼的敘述，哪項是正確的？
- (1) 條碼可以被不同角度掃描
 - (2) 條碼即使部分損毀仍可辨識資料
 - (3) 條碼能儲存 Unicode 字元
- A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. (1) 和 (3)
D. (2) 和 (3)
16. 請將以下儲存裝置按數據傳輸速率由低至高排列：
- (1) 硬碟機 (HDD)
 - (2) 固態硬碟 (SSD)
 - (3) 主記憶體 (RAM)
- A. (1)、(2)、(3)
B. (2)、(3)、(1)
C. (1)、(3)、(2)
D. (3)、(2)、(1)
17. 關於「驅動程式」，下列哪項說法是正確的？
- A. 驅動程式在作業系統以外獨立運行
B. 鍵盤和滑鼠不需要任何驅動程式
C. 所有驅動程式必須手動安裝
D. 某些驅動程式會隨作業系統一併安裝
18. 執行以下組合語言指令 `LOAD 2000` 時，哪個中央處理器部件負責解碼這條指令？
- A. 控制器 (CU)
B. 暫存器 (Register)
C. 算術及邏輯運算器 (ALU)
D. 資料匯流排 (Data Bus)

19. 以下哪項關於電腦內部元件的描述是錯誤的？
- 算術及邏輯運算部件可進行加減乘除運算
 - 控制部件會追蹤程式執行次序
 - 控制匯流排傳送控制訊號至其他元件
 - 位址匯流排負責傳送資料內容
20. 市民可利用手機應用程式繳付停車費，以下哪項是其受歡迎的主要原因？
- 可遠端付款，較方便
 - 停車場不支援八達通付款
 - 使用手機付款更安全
 - 手機付款可獲額外積分獎賞
21. 當用戶瀏覽 <https://www.hkeaa.edu.hk> 時，涉及以下哪一項/些通訊協定？
- SSL
 - DNS
 - IP
- 只有 (1) 和 (2)
 - 只有 (2) 和 (3)
 - 只有 (1) 和 (3)
 - (1)、(2) 和 (3)
22. 小明希望從學校透過手機控制家中連上 Wi-Fi 的電器，以下哪些技術與此應用有關？
- 區域網絡 (LAN)
 - 虛擬私人網絡 (VPN)
 - 網際網絡 (Internet)
- (1) 和 (2)
 - (1) 和 (3)
 - (2) 和 (3)
 - (1)、(2) 和 (3)
23. 以下兩段演算法所得 A 和 B 的結果相同：

演算法一：	演算法二：
<pre> A ← 20 B ← 2 REPEAT A ← A - B B ← B + 1 UNTIL (A < 0 OR B > 6)</pre>	<pre> A ← 20 B ← 2 WHILE (_____) DO A ← A - B B ← B + 1</pre>

應填入的條件是：

- $A \geq 0$ AND $B \leq 6$
- $A < 0$ OR $B > 6$
- $A < 0$ AND $B > 6$
- $A \geq 0$ OR $B \leq 6$

24. 下列演算法的輸出是？

```
X ← 5
Y ← 0
WHILE X ≤ 10 DO
    Y ← Y + 2
    X ← X + Y
OUTPUT X
```

- A. 11
- B. 13
- C. 15
- D. 17

25. 以下演算法的作用是？

```
INPUT A
INPUT B
TEMP ← LIST[A]
LIST[A] ← LIST[B]
LIST[B] ← TEMP
```

- A. 將 A 的值設為 B
- B. 將 B 的值設為 A
- C. 互換 A 和 B 的數值
- D. 互換 LIST[A] 和 LIST[B] 的內容

26. 下列兩段程式碼同樣搜尋陣列，但哪一段通常執行時間較短？

<u>P1 :</u> I ← 1 WHILE I ≤ 10000 DO IF X = A[I] THEN FOUND ← I I ← I + 1	<u>P2 :</u> I ← 1 FOUND ← 0 WHILE I ≤ 10000 AND FOUND = 0 DO IF X = A[I] THEN FOUND ← I I ← I + 1
--	---

- A. P1 較快
- B. P2 較快
- C. 兩者相若
- D. 無法比較

27. 哪一項最能體現模組化（Modularisation）設計概念？

- A. 利用流程圖解釋整個系統
- B. 將複雜問題拆成多個小部份處理
- C. 將資料存成陣列
- D. 使用虛擬記憶體管理資料

28. 下列演算法中，輸入哪一組數據最能測試所有邏輯分支？

```
INPUT A
IF A > 80 THEN
    OUTPUT "A"
ELSE IF A >= 50 THEN
    OUTPUT "B"
ELSE
    OUTPUT "F"
```

- A. 45, 60, 90
- B. 40, 85
- C. 50, 81
- D. 30, 75, 80

29. 在演算法設計中使用陣列的好處是？

- A. 減少記憶體使用量
- B. 適合需要重複運算的處理
- C. 可儲存不同資料類型
- D. 可提高運算速度

30. 某網站提供以下連結：

www.example.hk

shop.example.hk

mail.example.com

最少需註冊多少個網域名稱才能支援以上連結？

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

乙部 (30 分)：核心單元問答題

1. 張老師使用試算表記錄學生參與義工服務的時數，資料如下：

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	學生編號	姓名	社區探訪 (小時)	清潔活動 (小時)	籌款活動 (小時)	總時數	總時數 少於或等於	學生數目
2	19001	李慧欣	2	4	1	7	5	1
3	19002	何俊傑	3	2	3	8	10	24
4	19003	馮詠琳	5	6	2	13	15	12
5	19004	鄧浩然	1	1	2	4	20	5
6	19005	莫子軒	2	3	2	7	25	1
7	19006	葉嘉輝	3	4	2	9		
...	...	...	...	...	...	...		
133	19132	陳大文	4	6	5	15		

- (a) 為了計算每位學生三項義工活動的總時數，在 F2 輸入公式，然後複製到 F3:F133。寫出 F2 的公式。(1 分)

- (b) 為了記錄每位學生在三項活動中時數最多的一項是否少於或等於 5、10、15、20 及 25 小時的學生數目，在 H2 輸入公式，然後複製到 H3:H6。寫出 H2 的公式。(3 分)

2. (a) 完成下表，可提升桌上電腦的硬件規格。(3 分)

硬件部件	硬件升級的技術考慮	
RAM	1. 較大的儲存容量	2.
顯示器	1. 較大的屏幕	2.
CPU	1. 較多的核心	2.

- (b) 使用打印機時需要驅動程式。

- (i) 此驅動程式的主要功能是什麼？(1 分)

- (ii) 使用最新版本驅動程式有什麼好處？(1 分)

3. 志文在學校資訊科技比賽中錄製短片，並將短片上載至校內伺服器以供評審下載。

- (a) 假設每段短片大小為 250MB，上載頻寬為 200 Mbps。估算若要上載 40 段短片所需的最短時間。展示你的計算。 (2 分)

- (b) 志文以電郵方式將以下訊息發送給評審老師下載影片集：

老師您好：

請使用以下連結下載作品影片：

<http://www.school.edu.hk/project2025/videos.zip>

志文

- (i) 老師輸入以下 URL 亦能下載同一檔案。為什麼？ (1 分)

<http://203.186.200.12/project2025/videos.zip>

- (ii) 使用附有超連結的電郵傳送影片，而非直接附加檔案，有什麼優點？ (1 分)

4. 陣列 B 初始為：

B[1]	B[2]	B[3]	B[4]
1	0	1	1

執行下列算法：

```

I ← 4
WHILE I > 0 DO
    B[I] ← 1 - B[I]
    IF B[I] = 0 THEN
        EXIT LOOP
    I ← I - 1

```

(a) 執行此算法後 B 的內容是什麼？

(2 分)

B[1]	B[2]	B[3]	B[4]

(b) 假設執行此算法後 B 的內容是：

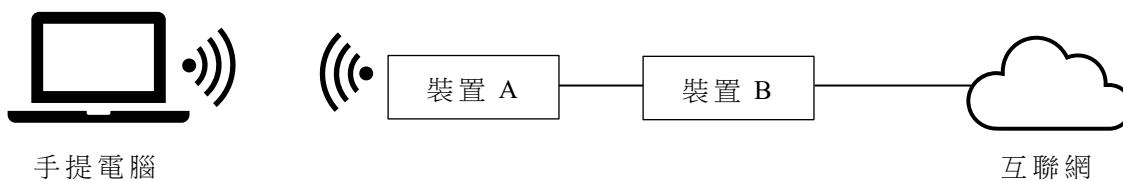
(2 分)

B[1]	B[2]	B[3]	B[4]
0	0	1	1

請推斷 B 的初始內容。

B[1]	B[2]	B[3]	B[4]

5. 以下是家庭網絡結構示意圖：



(a) 識別裝置 A 和 B 是什麼網絡裝置？

(2 分)

A：	B：
----	----

(b) 除了連接互聯網，手提電腦還可以透過此網絡做些什麼？請舉出兩項用途。

(2 分)

6. 阿文與幾位同學建立了一個網上商店，設計了一個顧客登記表格，讓客戶輸入個人資料（包括姓名、電話號碼、電郵地址等）。該登記系統設有輸入裝置及基本的數據有效性檢驗功能，以確保資料準確性。

(a) 試指出使用網上表格收集顧客資料相對於紙本表格的兩項好處。 (2 分)

(b) 阿文希望當顧客輸入資料時，系統能即時作數據有效性檢驗。試為以下兩項資料各建議一種適當的數據有效性檢驗方法，並舉例說明： (2 分)

(i) 電話號碼

(ii) 電郵地址

阿文的系統會把表單資料儲存到一個名為 CUSTOMER 的數據庫表格，以下是部分記錄：

CID	CNAME	PHONE	LAST_ORDER
C001	Lee Wai Man	91234567	2024-05-01
C002	Chan Mei Yan	93456789	2024-06-12
C003	Wong Mei Ting	97654321	(空白)
...	...	...	...

(c) PHONE 欄應使用哪種資料類型？為什麼？ (2 分)

(d) 執行以下 SQL 語句後的輸出是什麼？ (1 分)

```
SELECT CNAME FROM CUSTOMER WHERE LAST_ORDER < '2024-06-01';
```

(e) 寫出一條 SQL 指令，列出所有於 6 月下單的客戶名稱。 (2 分)

丙部 (43 分)：選修單元問答題

1. 某圖書館建立數據庫以記錄讀者、借書記錄和圖書資料。每位讀者可以借閱多本圖書。每本圖書可以被不同讀者於不同時間借閱。每筆借書記錄必須對應一位讀者和一本圖書。

繪製此數據庫的實體關係圖，圖內不用畫上屬性。

(4 分)



2. 某圖書銷售網站使用數據庫表 BOOKSALE 來記錄銷售資料。

(a) 以下是建立數據庫表的 SQL 語句，請補充此 SQL 語句，使得 SALEID 不可重複。 (1 分)

```
CREATE TABLE BOOKSALE (
    SALEID CHAR(8) ,
    TITLE VARCHAR(50),
    PRICE INTEGER
)
```

(b) 以下是一筆記錄將要插入 BOOKSALE 銷售記錄內。

(1 分)

銷售編號：S1234567
書名："Database Design"
價格：280

```
INSERT INTO BOOKSALE VALUES (  )
```

寫出此 SQL 語句中未填寫的部分。

3. 資料庫表 Sales2023 和 Sales2024 各有四筆記錄，它們有相同的結構如下所示：

Sales2023

PID	SID	AMT
P01	S01	1200
P02	S02	0
P02	S03	700
P03	S01	0

Sales2024

PID	SID	AMT
P01	S01	1200
P02	S02	300
P02	S03	0
P04	S01	0

- (a) 執行以下 SQL 語句後會列出多少筆記錄？ (1 分)

```
SELECT *
FROM Sales2023
UNION
SELECT PID, SID, AMT
FROM Sales2024;
```

- (b) 列出執行以下 SQL 語句後 Sales2023 內更新了的記錄。 (2 分)

```
UPDATE Sales2023
SET AMT = 0
WHERE AMT > 0 AND
      (EXISTS
        (SELECT * FROM Sales2024
         WHERE Sales2023.PID = Sales2024.PID
           AND Sales2024.AMT = 0));
```

4. 某校使用一個數據庫系統儲存學生在不同比賽中的表現。以下表格顯示記錄格式及資料示例：

欄名	描述	例子 1	例子 2
SID	學生編號	S3098	S3098
SNAME	學生姓名	黃俊宇	黃俊宇
EID	比賽編號	C1001	C2003
ENAME	比賽名稱	科學常識賽	英文辯論賽
TID	題目編號	T5	T5
TDESC	題目描述	生物科技	政治與時事
SCORE	評分	75	85

根據上述資料，學校決定建立了第三範式的新的數據庫模式，其草擬如下：

```
STUDENT(SID, SNAME)
EVENT(EID, ENAME)
TASK( )
SCOREBOARD( )
```

- 寫出此模式中未填寫的部分，並在主關鍵碼下加上底線。 (3 分)

5. 某健身中心使用一個數據庫，包含以下兩個資料表 ROOM 和 BOOKING，分別儲存活動室資料及預約資料：

ROOM

欄名	數據類型	描述	例子
RID	字符	活動室編號	A101
RNAME	字符	活動室名稱	健身房
CAP	數值	容納人數	30

BOOKING

欄名	數據類型	描述	例子
BID	字符	預約編號	B123456
RID	字符	活動室編號	A101
MID	x	會員編號	M8901
DATE	日期	預約日期	2025-06-18
SLOT	字符	時段編號	S2

- (a) 寫出 MID 欄的合適數據類型 x 。簡略說明。 (1 分)

- (b) 為以下任務寫出 SQL 語句：

- (i) 列出所有預約編號首三個字符為「B12」開頭的預約記錄，並按日期升序排列。 (2 分)

- (ii) 列出於 2025-06-18 預約的所有活動室名稱。 (2 分)

- (iii) 列出曾預約容量少於 30 的活動室的所有會員編號。避免重複值。 (3 分)

(c) 簡略描述以下 SQL 語句的用途。

(2 分)

```
SELECT RID FROM ROOM  
MINUS  
SELECT RID FROM BOOKING;
```

(d) 簡略描述非規範化 ROOM 和 BOOKING 的一個方法。

(1 分)

6. 以下算法有一個整數陣列 x ，其索引由 0 至 $N-1$ 。

行號	內容
1	設 i 由 1 至 $N-1$
2	$key \leftarrow X[i]$
3	$j \leftarrow i-1$
4	當 $j \geq 0$ 及 $X[j] > key$ 時
5	$X[j+1] \leftarrow X[j]$
6	$j \leftarrow j-1$
7	$X[j+1] \leftarrow key$

假設 $N = 5$ 。 x 的初始內容是

k	0	1	2	3	4
$X[k]$	13	7	18	10	6

- (a) (i) 第一次外循環完成後 ($i=1$)，陣列 x 的內容是什麼？ (1 分)

k	0	1	2	3	4
$X[k]$					

- (ii) 第二次外循環完成後 ($i=2$)，陣列 x 的內容是什麼？ (1 分)

k	0	1	2	3	4
$X[k]$					

- (iii) 最終陣列 x 的內容是什麼？ (1 分)

k	0	1	2	3	4
$X[k]$					

- (b) 這是哪一種排序法？ (1 分)

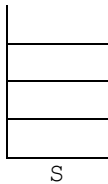
- (c) 簡略描述為了反轉排序順序對算法所需要的修改。 (1 分)

7. 某倉庫管理系統使用堆疊記錄貨物入庫順序。以下是系統可以處理堆疊時可以執行的子程式：

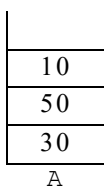
子程式	描述
Push(S, X)	添加項目 x 至 s 成為推疊的頂端元素
Pop(S)	移除及傳回 s 的頂端元素

- (a) 初始堆疊為空，試寫出下列操作後堆疊內容： (1 分)

Push(S, 5), Push(S, 12), Pop(S), Push(S, 8), Push(S, 3)



- (b) 假設堆疊 A 的初始是： (1 分)

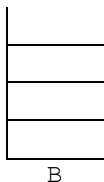


若執行以下操作，堆疊 B 最後的內容是什麼？

```

TMP = 0
while not Empty(A):
    TMP += Pop(A)
    if TMP > 40:
        Push(B, 40)
        TMP -= 40
Push(B, TMP)

```



- (c) 寫出一個名為 TRANSFER(X, Y) 的子程序，將堆疊 X 的資料倒序移至 Y。 (3 分)

TRANSFER(X, Y)

- (d) 堆疊 A 底部有 N 個過期物品，寫出演算法從底部移除 N 個項目並保留原有順序於 A 中。 (4 分)

8. 某學校設計了一個課室點名系統，使用一個 STATUS 二維陣列儲存學生出席情況。當中：

- STATUS[t][s] 代表第 t 天，第 s 位學生的出席狀態（'P' 表示出席，'A' 表示缺席）
- 該系統會根據某位學生是否連續缺席兩天作出提示。

以下為一個例子（有 3 位學生，4 天點名）：

STATUS			
	0	1	2
0	P	A	P
1	P	A	A
2	A	A	P
3	A	P	A

學校老師設計了一個子程序 warn(s) 來檢查學生 s 是否有連續兩天缺席，並顯示警告訊息：

```
warn(s)
10  t ← 1
20  當 t < 4 時
30      如果 STATUS[t-1][s] = 'A' 和 STATUS[t][s] = 'A'
40          顯示 "學生 s 連續缺席兩天：第 (t-1) 天及第 t 天"
50      t ← t + 1
```

(a) 根據上表資料，列出 warn(1) 的程式輸出。 (2 分)

(b) 若將 STATUS 陣列改為 5 天，應在哪一行程式作出修改？請指出行號及改動內容。 (2 分)

(c) 若要改為檢查「連續缺席三天」，應如何修改程式邏輯？請簡述修改方法或指出應增加的判斷條件。 (2 分)

— 試卷完 —

附表：SQL 指令、電子試算表函數及實體關係圖所採用的符號

試算表

常數	TRUE, FALSE
運算符	+, -, *, /, <, >, =, <>, <=, >=, &
函數	INT, RAND, SQRT, ROUND, AND, NOT, OR, LEFT, LEN, MID, RIGHT, AVERAGE, COUNT, COUNTIF, MAX, MIN, RANK, SUM, SUMIF, FIND, XLOOKUP, IF

數據庫（SQL 指令—建基於 SQL-92 標準）

常數	FALSE, TRUE
運算符	+, -, *, /, >, <, =, >=, <=, <>, %, _ , ' , AND, NOT, OR
SQL	ABSOLUTE (ABS), AVG, INT, MAX, MIN, SUM, COUNT ASC, AT, CHAR (CHR), CHAR_LENGTH (LEN), LOWER, TRIM, SPACE, SUBSTRING (SUBSTR/MID), UPPER, VALUE (VAL) DATE, DAY, MONTH, YEAR ADD, ALL, ALTER, ANY, AS, ASC, BETWEEN, BY, CREATE, DELETE, DESC, DISTINCT, DROP, EXISTS, FROM, GROUP, HAVING, IN, INDEX, INNER JOIN, INSERT, INTEGER, INTERSECT, INTO, LEFT [OUTER] JOIN, LIKE, MINUS, NULL, RIGHT [OUTER] JOIN, FULL [OUTER] JOIN, ON, ORDER, SELECT, SET, TABLE, TO, UNION, UNIQUE, UPDATE, VALUES, VIEW, WHERE

實體關係圖所採用的符號

意思	符號	意思	符號
實體		一對一關係	
屬性		一對多關係	
主要屬性		多對多關係	
關係		參與限制： 在強制參與一面用 在選擇性參與一面用 ○	

甲部**ABACC ACBCD ABDCB****ADADA DDAAD BBABC****乙部**

1. (a) =SUM(C2:E2)
(b) =COUNTIF(G\$2:G\$133, "<="&G2)
2. (a) 較快的資料存取速度（或更高頻率）
較高的解像度（或更高刷新率）
較高的時鐘頻率（Clock Speed）或較新架構
(b) (i) 讓電腦能與打印機通訊，將電腦的資料轉換為打印機能識別的格式
(ii) 可提升相容性、修正錯誤、改善效能或加入新功能
3. (a) $10,000 \text{ MB} \times 8 \div 200 \text{ Mbps} = 400 \text{ 秒}$
(b) (i) 203.186.200.12 和 www.school.edu.hk，兩者指向同一部伺服器
(ii) 可減少電郵附件大小，避免擠滿收件者信箱；而且接收者可隨時下載最新版本的檔案；不會受電郵大小上限所限制

4. (a)

B [1]	B [2]	B [3]	B [4]
1	0	1	0

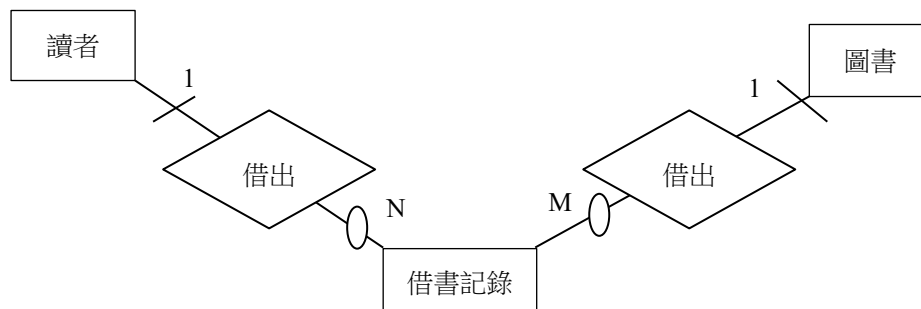
- (b)

B [1]	B [2]	B [3]	B [4]
0	1	0	0

5. (a) A: 無線路由器; B: 數據機
或
A: 網絡接達點(AP); B: 路由器
(b) - 與家中其他裝置共享檔案（例如：與另一部電腦或 NAS 傳送檔案）
- 使用網絡打印機進行列印
- 遠端連接其他裝置進行維護（如遠端桌面）
- 播放儲存在網絡硬碟的影片或音樂（家庭媒體伺服器）
6. (a) （任選兩項）：
可即時進行格式或資料驗證，減少輸入錯誤
資料可自動儲存到數據庫中，便於日後分析與處理
節省紙張與人手輸入時間，提高效率
可跨平台（例如手機/電腦）使用，方便顧客提交
(b) (i) 長度檢查（Length Check）
例如：檢查是否為 8 位數字
(ii) 格式檢查（Format Check）
例如：是否包含「@」和「.」
(c) 文字型（Text / VARCHAR）
原因：電話號碼即使全是數字，也不會用來進行運算，而且有機會出現「0」開頭或包含括號、連字符
(d) Lee Wai Man
(e) `SELECT CNAME FROM CUSTOMER WHERE LAST_ORDER >= '2024-06-01' AND LAST_ORDER < '2024-07-01';`

丙部

1.



2. (a) UNIQUE
(b) 'S1234567', 'Database Design', 280

3. (a) 7
(b) P02 S03 原本為 700 的記錄被更新為 0

4. TASK(TID, TDESC)
SCOREBOARD(SID, EID, TID, SCORE)

5. (a) VARCHAR (或文字 / 字符)

- (b) (i)

```
SELECT *
FROM BOOKING
WHERE BID LIKE 'B12%'
ORDER BY DATE ASC;
```


(ii)

```
SELECT RNAME
FROM ROOM
WHERE RID IN (
    SELECT RID FROM BOOKING
    WHERE DATE = '2025-06-18'
);
```


或

```
SELECT R.RNAME
FROM BOOKING B JOIN ROOM R ON B.RID = R.RID
WHERE B.DATE = '2025-06-18';
```


(iii)

```
SELECT DISTINCT B.MID
FROM BOOKING B
JOIN ROOM R ON B.RID = R.RID
WHERE R.CAP < 30;
```

- (c) 此 SQL 指令會列出所有 ROOM 表中有出現但 BOOKING 表中未被預約過的活動室編號 RID。

✦ 換句話說，找出從未被預約的活動室。

- (d) 將 ROOM 中的欄 (如 RNAME、CAP) 直接加入 BOOKING 表，使每筆預約記錄同時儲存活動室的詳細資訊。

✦ 這樣會導致資料重複，不符合正規化，但可簡化查詢。

6. (a) (i)

k	0	1	2	3	4
X[k]	7	13	18	10	6

(ii)

k	0	1	2	3	4
X[k]	7	13	18	10	6

(iii)

k	0	1	2	3	4
X[k]	6	7	10	13	18

- (b) 插入排序法 (Insertion Sort)

- (c) 將條件 $X[j] > key$ 改為 $X[j] < key$ ，使大的值向左移動，達到降序排列。

7. (a)

3
8
5

堆疊

(b)

10
40
40

B

(c) `TRANSFER(X, Y)`
 `WHILE NOT Empty(X)`
 `item ← Pop(X)`
 `Push(Y, item)`

(d) `TRANSFER(A, B)`
 `FOR i = 1 TO N`
 `Pop(B)`
 `TRANSFER(B, A)`

8. (a) 學生 1 連續缺席兩天：第 0 天及第 1 天
學生 1 連續缺席兩天：第 1 天及第 2 天

(b) 第 20 行
原本為：當 $t < 4$ 時
改為：當 $t < 5$ 時

(c) 如果 `STATUS[t-2][s] = 'A'` 和 `STATUS[t-1][s] = 'A'` 和 `STATUS[t][s] = 'A'`
並從第 2 天 ($t = 2$) 開始：

$t \leftarrow 2$
當 $t < \text{總天數}$ 時

或

將起始 $t \leftarrow 2$
條件改為連續三天都為 'A'